

Команда МИТК-РК

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

РАБОЧИЕ КОЛЁСА РК-200-Э И РК-200-Д ДИАМЕТРОМ 200 ММ

ОТЧЁТ ВЕРИФИКАЦИИ 3D-МОДЕЛЕЙ

ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0007 Д

1 Цель и методика

Проверка подтверждает идентификацию файлов, основные размеры, топологическую целостность, периодичность лопаток и пригодность модели для последующей технологической подготовки. Для отсутствующего файла допускается только проверка параметрической спецификации; статус STEP не присваивается.

Таблица 1 — Статус исходных файлов

Модель	Файл	Статус	Основание
РК-200-Э	max_efficiency_ready_.STEP	Проверен	Финальный STEP доступен
РК-200-Д	Файл не предоставлен	Ожидает	Проверена параметрическая спецификация

2 Идентификация РК-200-Э

Таблица 2 — Идентификация проверенного файла РК-200-Э

Поле	Значение
Имя файла	max_efficiency_ready_.STEP
Размер файла	14319615 байт
SHA-256	4ab4a7837014d1ac6e7a470c5d298cfaa8016b1048e2e03119fb48d81863b817
Дата проверки	17.07.2026
Формат	STEP
Топология	1 допустимое твёрдое тело; 148 граней

3 Результаты геометрического контроля РК-200-Э

Таблица 3 — Результаты геометрического контроля РК-200-Э

Проверка	Факт	Требование	Заключение
Наружный диаметр	200,000014 мм	200 мм; допуск по чертежу	Отклонение +0,000014 мм; окончательное соответствие — по допуску чертежа
Минимальная координата Z	−3,000 мм	Диск 3 мм	Соответствует
Максимальная координата Z	47,511837 мм	—	Записано
Полная высота тела	50,511837 мм	—	Записано

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.					Рабочие колёса РК-200-Э и РК-200-Д диаметром 200 мм			ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0007 Д		01
Пров.										
Т. контр.										
Н. контр.										
Утв.										
					Лит.		Лист	Листов		
							2	4		
							Команда МИТК-РК			
Копировал					Формат А4					

Проверка	Факт	Требование	Заключение
Центральное отверстие	Ø30 мм	Ø30 мм	Соответствует
Длина отверстия в теле	49,5 мм	Втулка из стали 40Х Н49,5 мм	Длина соответствует Н49,5; осевое положение — по сборочному чертежу
Основные лопатки	10	10	Подтверждено периодичностью 36°
Сплиттеры	10	10	Подтверждено периодичностью 36°
Объём	686 411,004 мм³	—	Записано
Расчётная масса РА12-CF10	≈0,728 кг	Без втулки	$\rho = 1,06 \text{ г/см}^3$

Заключение РК-200-Э. Финальная модель подтверждена как единое твёрдое тело диаметром 200 мм с задним диском 3 мм, отверстием Ø30 и венцом 10+10. Втулка из стали 40Х и шпоночный паз 6×6 мм в данном STEP отсутствуют и относятся к сборочной единице.

4 Параметрическая спецификация РК-200-Д

Таблица 4 — Параметры генератора РК-200-Д

Параметр	Заданное значение
D2	202 мм до чистовой обрезки; 200 мм после обрезки
D1s	105,075 мм
D1h	40,000 мм
b2	14,242 мм
Основные/сплиттеры	13/13
Начало сплиттера	0,350
Смещение сплиттера	0,573
Угол назад от радиального	5,000°
Задний диск	3,000 мм
Центральное отверстие	Ø30 мм

Числа в таблице являются зафиксированными исходными данными генератора max_pressure. Генератор формирует наружный припуск Ø202 мм; в окончательной CAD-модели его удаляют общей цилиндрической обрезкой до Ø200 мм. Параметрическая спецификация не заменяет топологическую проверку, измерение и идентификацию финального STEP после операций SolidWorks.

5 Чек-лист выпуска РК-200-Д

Таблица 5 — Чек-лист выпуска финального STEP РК-200-Д

Контроль	Отметка	Запись
Файл имеет уникальное имя и SHA-256	☐	_____
Одно допустимое твёрдое тело	☐	_____
D2 после обрезки 200 мм	☐	_____
Задний диск 3 мм	☐	_____
Отверстие Ø30	☐	_____
13 основных + 13 сплиттеров	☐	_____
Нет самопересечений/нулевых толщин	☐	_____
Корни лопаток слиты со ступицей/диском	☐	_____
Минимальные толщины пригодны для печати	☐	_____
Объём и масса записаны	☐	_____

6 Сравнение моделей

Таблица 6 — Сопоставление аэродинамических геометрий

Показатель	РК-200-Э	РК-200-Д
Критерий	максимальный расчётный КПД	максимальное расчётное давление
Лопатки	10+10	13+13
D1s, мм	110,658	105,075
b2, мм	13,443	14,242
Угол назад, °	28,338	5,000
Минимальный расчётный проход, мм	10,692	7,142
Финальный STEP	Проверен	Ожидает проверки

Итоговый статус. РК-200-Э проверен только в отношении файла и контрольной суммы, указанных в таблице 2. РК-200-Д сохраняет статус «ожидает проверки» до предоставления финального STEP после обрезки до Ø200 мм, присвоения уникального имени и SHA-256 и закрытия таблицы 5. Параметрическая спецификация не является подтверждением готовности STEP к производству.